

# Dispensa 6 — Lavoriamo come un'azienda

v1.0

ডিসপেন্সা ৬ — চলো একটি কোম্পানির মতো কাজ করি

Classe 3 · Informatica · 08/10/2026 · il gioco della classe: fork, Pull Request, merge, versioni · IT / বাংলা

**Cosa facciamo oggi:** costruiamo **tutti insieme** un gioco per il telefono, come si fa nelle aziende di software. Il lavoro è diviso in pezzi: ognuno fa il suo, lo propone con una **Pull Request**, il prof lo **unisce** (merge) e alla fine esce una **versione nuova** del gioco, con dentro il lavoro di tutti.

**আজ আমরা কী করব:** সবাই মিলে ফোনের জন্য একটি খেলা বানাব, সফটওয়্যার কোম্পানির মতো। কাজটি টুকরো টুকরো ভাগ করা: প্রত্যেকে নিজের অংশ করে, **Pull Request** দিয়ে প্রস্তাব দেয়, শিক্ষক **যোগ করেন** (merge), আর শেষে সবার কাজ নিয়ে খেলার **নতুন সংস্করণ** বের হয়।

## 1. I ruoli, come in un'azienda

| Ruolo                  | Chi                                   | Cosa fa                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product owner</b>   | il prof                               | decide cosa entra in ogni versione e fa il merge<br>শিক্ষক: কী যোগ হবে ঠিক করেন, merge করেন                                                      |
| <b>Project manager</b> | uno per squadra, a turno              | tiene la lista dei lavori della squadra e apre la Pull Request di squadra<br>প্রতি দলে একজন, পালক্রমে: কাজের তালিকা রাখে, দলের Pull Request খোলে |
| <b>Sviluppatori</b>    | tutti                                 | fanno il proprio pezzo e lo propongono<br>সবাই: নিজের অংশ বানায় ও প্রস্তাব দেয়                                                                 |
| <b>Revisore</b>        | il controllo automatico + un compagno | guarda la modifica prima del merge<br>স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা + একজন সহপাঠী: merge-এর আগে দেখে                                                      |

## 2. Il primo lavoro di tutti: il tuo mostro

### RIQUADRO 11 — il tuo mostro (cambia i valori!)

```
{
  "nome": "Gnam Gnam",
  "colore": "#ff6fb1",
  "occhi": 3,
  "corni": 1,
  "bocca": 0,
  "velocita": 2,
  "frase": "Ti mangio il Wi-Fi!",
  "immagine": false
}
```

Il file si chiama come il tuo PC, sempre con due cifre: PC 7 → `pc07.json`, PC 14 → `pc14.json`, dentro la cartella **mostri**. Sulla pagina della classe scegli il tuo PC: il nome del file è già pronto da copiare.

ফাইলের নাম তোমার PC-র নম্বরে, সবসময় দুই অঙ্কে: PC 7 → `pc07.json`, **mostri** ফোল্ডারের ভেতরে।

ক্লাসের পেজে তোমার PC বেছে নাও: ফাইলের নাম কপি করার জন্য তৈরি।

#### 1 Apri la cartella dei mostri • দানবদের ফোল্ডার খোলো

Entra su [github.com](https://github.com) con il TUO account e apri la cartella dei mostri (sulla pagina della classe c'è il bottone):

<https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/tree/main/docs/giochi/assalto-dei>

তোমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে [github.com](https://github.com)-এ ঢোকা আর দানবদের ফোল্ডার খোলো (ক্লাসের পেজে বোতাম আছে):

<https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/tree/main/docs/giochi/assalto-dei>

#### 2 Crea il file • ফাইল বানাও

Sopra l'elenco dei file: bottone grigio **Add file** → **Create new file**. GitHub ti dice che serve una copia tua: premi il bottone **verde Fork this repository** (crea la tua copia).

ফাইলের তালিকার উপরে: ধূসর বোতাম **Add file** → **Create new file**! GitHub বলবে তোমার নিজের কপি লাগবে: **সবুজ** বোতাম **Fork this repository** চাপো।

#### 3 Nome e contenuto • নাম ও বিষয়বস্তু

Nel campo del nome incolla il TUO nome di file (es. `pc14.json`). Nel riquadro grande incolla il RIQUADRO 11.

নামের ঘরে তোমার ফাইলের নাম পেস্ট করো (যেমন `pc14.json`)। বড় বাক্সে বাক্স ১১ পেস্ট করো।

#### 4 Fallo tuo · নিজের মতো করো

Cambia nome, colore, occhi (1-3), corna (0-1), bocca (0-2), velocità (1-3) e la frase che grida. Lascia le virgolette e le virgole come sono.

নাম, রং, চোখ (১-৩), শিং (০-১), মুখ (০-২), গতি (১-৩) আর তার চিংকারের বাক্য বদলাও। উদ্ধৃতি চিহ্ন আর কমা যেমন আছে রাখো।

#### 5 Proponi la modifica · পরিবর্তন প্রস্তাব করো

Bottone verde **Commit changes...** → nella finestra bottone verde **Propose changes** (proponi). Poi bottone verde **Create pull request**, e ancora **Create pull request**.

সবুজ বোতাম **Commit changes...** → জানালায় সবুজ বোতাম **Propose changes**। তারপর সবুজ বোতাম **Create pull request**, আবার **Create pull request**।

#### 6 Il controllo automatico · স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা

Aspetta un minuto nella pagina della tua Pull Request: compare una **spunta verde** (tutto a posto) o una **X rossa**. Con la X, clic su **Details**: c'è scritto cosa sistemare (di solito una virgola). Sistema il file nella tua copia: la Pull Request si aggiorna da sola.

তোমার Pull Request-এর পেজে এক মিনিট অপেক্ষা করো: **সবুজ টিক** (সব ঠিক) অথবা **লাল X** আসবে। X হলে **Details**-এ ক্লিক করো: কী ঠিক করতে হবে লেখা আছে (সাধারণত একটি কমা)। তোমার কপিটে ফাইল ঠিক করো: Pull Request নিজেই আপডেট হবে।

#### 7 Il merge · Merge

Il prof guarda la tua Pull Request e la unisce al gioco. Quando è viola con scritto **Merged: FATTO! Il tuo mostro è nel gioco**. Apri

<https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/assalto-dei-mostri/> e cercalo nell'elenco dei mostri della classe.

শিক্ষক তোমার Pull Request দেখে খেলায় যোগ করবেন। বেগুনি হয়ে **Merged** লেখা এলে: **হয়ে গেছে! তোমার দানব খেলায় আছে**। খোলো

<https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/assalto-dei-mostri/> আর ক্লাসের দানবদের তালিকায় খুঁজে দেখো।

### 3. Il lavoro di squadra

| Squadra | File         | Cosa cambia                                                                                                                                    |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGOLE  | regole.json  | quanti colpi regge il vetro, quanto in fretta sparano i mostri, i punti<br>ভাঙার আগে কাচ কতটা গুলি সহ্য করে, দানবরা কত দ্রুত গুলি করে, পয়েন্ট |
| GRAFICA | grafica.json | i colori della città: cielo, luna, palazzi, finestre, strada<br>শহরের রং: আকাশ, চাঁদ, দালান, জানালা, রাস্তা                                    |
| TESTI   | testi.json   | il titolo, le frasi di fine partita, i messaggi (anche nella tua lingua)<br>শিরোনাম, খেলা শেষের বাক্য, বার্তা (তোমার ভাষাতেও)                  |
| SUONI   | suoni.json   | il volume e le note della musica di vittoria<br>ভলিউম আর জয়ের সুরের নোট                                                                       |

#### 8 Squadra • দল

Il project manager scrive su un foglio la lista dei lavori della squadra (il **backlog**): chi fa cosa e entro quando.

প্রজেক্ট ম্যানেজার একটি কাগজে দলের কাজের তালিকা (**backlog**) লেখে: কে কী করবে, কখন পর্যন্ত।

#### 9 Squadra • দল

La squadra decide su carta i valori nuovi (colori, frasi, regole).

দল কাগজে নতুন মান ঠিক করে (রং, বাক্য, নিয়ম)।

#### 10 Squadra • দল

Il project manager apre il file della squadra nella cartella del gioco

( <https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/tree/main/docs/giochi/assalto-de> )  
lo cambia con la **matita** e fa la Pull Request, come per il mostro. Negli **autori** scrive solo i numeri dei PC.

প্রজেক্ট ম্যানেজার **পেনসিল** দিয়ে দলের ফাইল বদলায় আর Pull Request করে, দানবের মতোই। **autori**-তে শুধু PC নম্বর লেখে।

#### 11 Squadra • দল

Un compagno di un'altra squadra fa la **revisione**: nella Pull Request, scheda **Files changed**, guarda le modifiche e scrive un commento.

অন্য দলের একজন **রিভিউ** করে: Pull Request-এ **Files changed** ট্যাবে পরিবর্তন দেখে মন্তব্য লেখে।

**Il conflitto:** se due persone cambiano la stessa riga dello stesso file, GitHub non sa quale tenere. Non è un disastro: succede in tutte le aziende. Il prof ve lo fa vedere alla lavagna e lo risolve con voi.

**কনফ্লিক্ট:** দুজন একই ফাইলের একই লাইন বদলালে GitHub জানে না কোনটি রাখবে। এটা বিপদ নয়: সব কোম্পানিতে হয়। শিক্ষক বোর্ডে দেখিয়ে তোমাদের সাথে সমাধান করবেন।

## 4. La versione nuova e il grafico

### 12 La release · রিলিজ

Quando i lavori sono uniti, il prof pubblica la **release** «assalto-v1.1» (i mostri della classe) e poi la «assalto-v1.2» (le squadre). Il numero in basso a destra nel gioco cambia.

কাজগুলো যোগ হলে শিক্ষক **রিলিজ** «assalto-v1.1» (ক্লাসের দানব) আর পরে «assalto-v1.2» (দলগুলোর কাজ) প্রকাশ করেন। খেলার নিচে ডানদিকের নম্বর বদলায়।

### 13 Il grafico delle versioni · সংস্করণের গ্রাফ

Nel repository del corso: scheda **Insights** → a sinistra **Network**. Vedi tutte le copie (fork), i commit e i merge: è la storia del lavoro di tutti.

প্রজেক্টে: **Insights** ট্যাব → বাঁদিকে **Network**। সব কপি (fork), commit আর merge দেখবে: সবার কাজের ইতিহাস।

**Carta e penna:** disegna il grafico delle versioni del gioco: la linea principale (main) da v1.0 a v1.2, la tua copia che parte, il tuo commit, la freccia del merge che torna nella linea principale.

**কাগজ-কলম:** খেলার সংস্করণের গ্রাফ আঁকো: মূল লাইন (main) v1.0 থেকে v1.2, তোমার কপি যেখান থেকে শুরু, তোমার commit, আর merge-এর তীর যা মূল লাইনে ফেরে।

## 5. Le parole del mestiere

| Parola              | Cosa vuol dire                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repository</b>   | la cartella del progetto su GitHub, con tutta la sua storia<br>প্রজেক্টের ফোল্ডার, তার পুরো ইতিহাস সহ          |
| <b>Fork</b>         | la TUA copia del repository: lavori lì senza toccare l'originale<br>রিপোজিটরির তোমার নিজের কপি                 |
| <b>Commit</b>       | una modifica salvata, con il suo messaggio<br>সংরক্ষিত একটি পরিবর্তন                                           |
| <b>Pull Request</b> | la proposta: «prof, unisci la mia modifica al gioco»<br>প্রস্তাব: «স্যার, আমার পরিবর্তন খেলায় যোগ করুন»       |
| <b>Revisione</b>    | qualcuno (o il controllo automatico) guarda la modifica prima di unirla<br>যোগ করার আগে পরিবর্তনটি পরীক্ষা করা |
| <b>Merge</b>        | unire la modifica al progetto<br>পরিবর্তনটি প্রজেক্টে যোগ করা                                                  |
| <b>Conflitto</b>    | due persone hanno cambiato la stessa riga: bisogna scegliere<br>দুজন একই লাইন বদলেছে: বেছে নিতে হবে            |
| <b>Issue</b>        | un lavoro da fare, scritto nella lista del progetto (il backlog)<br>করণীয় একটি কাজ, প্রজেক্টের তালিকায়       |
| <b>Release</b>      | una versione finita e numerata del gioco: v1.0, v1.1, v1.2<br>খেলার শেষ করা, নম্বর দেওয়া সংস্করণ              |